
第7章 数据库系统安全作业

一、填空题

- 1、数据库安全是保证数据库信息的机密性、完整性、可用性、可控性和隐私性，防止系统软件及其数据遭到破坏、更改和泄漏
- 2、数据库的结构分为内模式、概念模式、外模式。
- 3、数据库系统一般分为两个部分：数据库，管理软件（即数据库管理系统DBMS）。
- 4、数据库加密分为库内加密和库外加密。
- 5、安全审计的分析方法包括：潜在违规分析，基于异常检测的描述，简单攻击试探法，复杂攻击试探法。

二、选择题

- 1、以下描述正确的是（ B ）
 - A. 数据库在执行事务处理时，先操作数据库，再写日志；
 - B. 数据库在执行事务处理时，先写日志，再操作数据库；
 - C. 数据库在执行事务处理时，只需要操作数据库，不需要写日志；
 - D. 数据库在执行事务处理时，操作数据库和写日志同时进行。
- 2、用户访问数据库时，涉及以下哪些安全内容（ ABCDE ）
 - A. 授权规则；
 - B. 语义完整性检查；
 - C. 用户登录鉴别；
 - D. 数据加密；
 - E. 审计追踪
- 3、根据数据库的特点和实际需求，数据库加密必须满足以下要求（ ABCE ）
 - A. 对数据库加密对原有系统功能的影响不大；
 - B. 加解密的速度必须足够快，特别是对解密的速度要求更高；
 - C. 加密机制在理论上和计算上都具有足够的安全性；
 - D. 加密后的数据库存储量不增加，不能破坏字段长度的限制；
 - E. 加解密对数据库的合法用户是透明的。

4、数据库加密的粒度可以分为以下哪几类（ ABCFE ）

A.数据库； B.表； C.记录； D.页面； E.字段； F.数据项

三、简答题

1. 数据库加密方法应具备哪些要求？

答：

- （1） 由于数据库中的记录保存时间相对较长，因此加密算法的强度要求高；
- （2） 数据库加密以后，明密文数据长度相同或相当，不应明显增加，避免数据库管理系统有较大变动；
- （3） 对于大型数据库系统而言，数据库最常见的使用方式是随机访问，所以加解密速度要足够快，对数据操作响应时间的影响应在用户可接受的范围内；
- （4） 加密算法应该能够直接对记录或者字段进行加密

2、操作系统安全威胁和数据库安全威胁分别是什么？为什么不同？

答：

- （1） 操作系统安全威胁只有软威胁，主要包括：病毒、蠕虫和木马，逻辑炸弹，隐蔽通道，天窗等；
- （2） 数据库安全威胁主要包括：软威胁（病毒、蠕虫和木马，天窗或后门，隐蔽通道，逻辑炸弹）、硬威胁（存储介质故障、控制器故障、电源故障、芯片和主板故障）、人为错误、传输威胁、物理环境威胁。
- （3） 不同之处：数据库系统或多或少存在不同类型的安全漏洞；管理漏洞、数据库应用程序、操作系统等都可能会给数据库系统的安全带了很大的隐患。

四、问答题

1. 什么是数据库系统的安全策略？它包括哪几个方面，目的分别是什么？

答：数据库系统的安全策略是指导数据库系统安全的高级准则，即组织、管理、保护和处理敏感信息的原则，包括安全管理策略，信息流控制策略和访问控制策略；

-
- (1) 安全管理策略的目的是定义用户共享数据和控制它的使用；
 - (2) 信息流控制策略主要考虑如何控制一个程序去访问数据；
 - (3) 访问控制策略是数据库安全策略的重要组成部分，分为集中式控制和分布式控制两类，下分的策略包括：最小特权策略（让用户可以合法访问或修改数据库的前提下，分配最小的特权）、粒度适当策略、最大共享策略、开放和封闭系统策略、按访问类型划分的控制策略。

2.数据库的恢复技术包含哪些，各有什么特点？

答：

- (1) 事务故障的恢复。恢复子系统在不影响其他事务运行的情况下强行回滚该事务。具体做法是：利用日志文件撤销（UNDO）此事务已对数据库进行的修改，使得该事务好像根本没有启动一样。通常的做法是逆向扫描日志文件，对于日志记录的事务修改操作，将修改前的值写入数据库；
- (2) 系统故障的恢复。恢复子系统必须在系统重新启动后，让所有非正常终止的事务回滚，强行撤销（UNDO）所有未完成的事务，以保持事务的原子性，重做（REDO）所有已提交的事务以保持事务的持久性。从而保证数据库恢复到一致性的状态。重做的过程是正向扫描日志，对于事务的每一个修改记录，将修改后的值写入数据库。为了提高系统故障恢复的效率，可采用具有检查点（checkpoint）的系统故障恢复技术；
- (3) 介质故障的恢复。介质故障的恢复不仅要使用日志，还要借助于数据库备份。对于静态备份，恢复数据库备份后，数据库即出于一致性状态，然后利用日志重做故障前已经完成的事务，就能将数据库恢复到故障时刻相一致的状态；对于动态备份，恢复数据库备份后，数据库并不出于一致性的状态，还需要根据日志文件，利用系统故障恢复的方法，撤销备份结束时尚未完成事务对数据库的修改操作，并重做故障前已完成的事务，将数据库恢复到与故障时刻相一致的状态。